

栗梓尧 (SU, ZIYAO)

+1 614-596-9101 · su.775@osu.edu/vstvg@gmail.com · Google Scholar/ORCiD · Website

教育背景

俄亥俄州立大学, 材料科学与工程博士 GPA: 3.96/4.00	2023 – 2027
俄亥俄州立大学, 材料科学与工程硕士 GPA: 3.94/4.00	2023 – 2024
俄亥俄州立大学, 物理、数学双学士, 辅修音乐 GPA: 3.73/4.00	2018 – 2022

荣誉奖项

- MJ Soileau 最佳学生论文奖 (2025 SPIE Laser Damage Conference)
- 本科期间 6 学期入选俄亥俄州立大学院长荣誉名单 (2018 秋、2019 秋、2020 春、2021 春、2021 秋、2022 春)。

技术技能

- 个人能力: 独立开发多物理模型激光物质交互代码; 熟练运用超算平台; 了解激光实验
- 仿真算法: FDTD, PIC (EPOCH), RCWA (RETICOLO), DFT (VASP)
- 编程语言: Python, Matlab, C++, Java
- 软件工具: Mathematica, VisIt, CrystalMaker, SNLO

科研经历

研究助理, Fontana Femto-Solid 实验室, 俄亥俄州立大学 2021 年 9 月 – 至今

- ★ 研究方向: 飞秒激光-物质相互作用的 FDTD 与 PIC 仿真; 激光损伤阈值分析。
- 使用 Matlab 独立开发二维与三维 FDTD 仿真, 研究飞秒激光与金属/电介质在多层透镜、光栅、纳米层叠薄膜中的相互作用与损伤阈值。实现 TFSF 激励源, 集成多种物理模型 (Drude, Keldysh 混合电离, 碰撞电离, 电子碰撞过程等)。
- 正构建融合自研 FDTD 与开源 RCWA 方法的混合仿真框架, 用于优化 2 微米光栅设计, 并引入 Bayesian 机器学习模型深度优化设计。
- 基于 EPOCH (PIC) 仿真研究拍瓦激光与多形态靶材 (水膜、乙二醇、金属钽等) 的非线性电子动力学和电子能谱; 开发 Keldysh 混合电离模型来更准确仿真中低强度下飞秒激光与固体多层镜的相互作用和损伤阈值, 并熟练在 Unity, OSC, 和 NERSC 等超算平台上大规模仿真。
- 与科罗拉多州立大学, XUV Lasers Inc. 合作并验证多种光学器件 (反射镜、光栅) 的激光损伤阈值。

代表学术成果

期刊论文

- Ziyao Su, and Enam A. Chowdhury. "Pulse-Duration Scaling of Laser-Induced Damage Threshold in Hybrid Gratings under Ultrafast Irradiation." *Optics Letters Opt. Lett.* 51, 4236-4239 (2026).
- Ziyao Su, and Enam A. Chowdhury. "Ultrafast Laser Interaction with Dielectric-Metal Hybrid Coatings: A 2D FDTD Modeling Study" *High Power Laser Science and Engineering*, pp. 1-17, 2026.
- Joseph R. Smith, Ziyao Su, Simin Zhang, Charles Varin, Vitaly E. Gruzdev, and Enam A. Chowdhury. "A Fully Three-Dimensional Kinetic Particle-In-Cell Framework for Modeling Laser-Dielectric Interactions: Few-Cycle Pulse Damage." *High Power Laser Science and Engineering*. Published online 2025:1-16. doi:10.1017/hpl.2025.10041
- Simin Zhang, Ziyao Su, Carmen S. Menoni, and Enam A. Chowdhury. "Influence of defects on the femtosecond laser damage resistance of multilayer dielectric gratings." *Optics Letters* 48, 1212-1215 (2023).
- Milo Eder, Justin Twardowski, Ziyao Su, Alphonse Marra, Michael Chini, Zenghu Chang, and Enam Chowdhury. "X-ray production from high intensity mid-IR laser interactions with thin liquid sheet target in air." *Ultrafast Science*, ** 处于审稿阶段 **, 2026.

学术会议

- Ziyao Su, and Enam A. Chowdhury. "FDTD Modeling of Femtosecond Laser-Hybrid Grating Interaction and Damage Mechanisms." In *CLEO 2026, Technical Digest Series (Optica Publishing Group, 2026)*, paper JW1.123.
- Ziyao Su, Mohamed Yaseen Noor, Emma DeAngelis, Carmen S. Menoni, Enam A. Chowdhury. "Keldysh ionization based-FDTD modeling of laser-induced damage threshold of MLD-IBS compression gratings for petawatt 2 μm laser systems." *Proc. SPIE PC13729, Laser-Induced Damage in Optical Materials 2025, PC1372907 (19 December 2025)*.
- Ziyao Su, Joseph R. Smith, and Enam A. Chowdhury. "Electron dynamics of femtosecond laser induced plasma inside multilayer dielectric high reflectors studied using particle-in-cell (PIC) approach." In *CLEO 2024, Technical Digest Series (Optica Publishing Group, 2024)*, paper SF3H.5.

学术报告

- **Ziyao Su**, Enam A. Chowdhury. "FDTD Modeling of Sub-Picosecond Laser Interaction and Damage in Hybrid Optical Coatings." 展示海报于 *Proc. SPIE 14074-47, High-Power Laser Ablation IX, 14074-47X 2026, (March 2026)*.
- 受邀报告: **Ziyao Su**, and Enam A. Chowdhury. "2D FDTD Modeling of Ultrashort Laser-Matter Interactions," *Laboratory for Laser Energetics (LLE), University of Rochester*, November 5, 2025.
- **Ziyao Su**, Joseph R. Smith, and Enam A. Chowdhury. "Electron Dynamics of Femtosecond Laser Induced Plasma Inside Multilayer Dielectric High Reflectors Studied Using a Particle-in-Cell (PIC) Approach," 展示海报于 *LaserNetUS User Meeting*, 2024.

学术服务与会员

- 期刊审稿人 (8 篇): 《Applied Optics》(2024, 2025), 《Optics Express》(2026), 《Optics Letters》(2026)。
- 协会会员: 美国物理学会 (APS); 国际光学与光子学学会 (SPIE); 国际光学与光子学学会俄亥俄州立大学分会。

教学经历

- 助教, MSE 2010 《工程材料导论》 2024 年 9 月 – 12 月
- 协助讲授金属、陶瓷、高分子与复合材料的结构-性能-加工关系。
 - 主持课程习题讨论并提供作业辅导, 强化学生对材料力学、热学与电学性质的理解。
- 助教, MSE 3331 《材料科学与工程实验 I》 2025 年 9 月 – 12 月
- 协助完成钢的热机械加工与铝合金设计相关实验教学, 重点讲解显微组织演化、热处理、腐蚀行为及性能评估。
 - 指导学生进行显微组织表征与技术报告写作, 批阅实验报告并提供改进反馈。

活动与组织经验

- 俄亥俄州立大学中国学生学者联谊会 (CSSS)、Puzzleology 社团成员, 负责活动策划与宣传 (2024 年 9 月-至今)
- 美国乒乓球协会 (USATT) 注册运动员, 哥伦布乒乓球俱乐部成员, 大学校队成员, 代表俄亥俄州立大学参加 NCTTA 联赛, USATT 积分: 1953 (2025 年 6 月-至今)